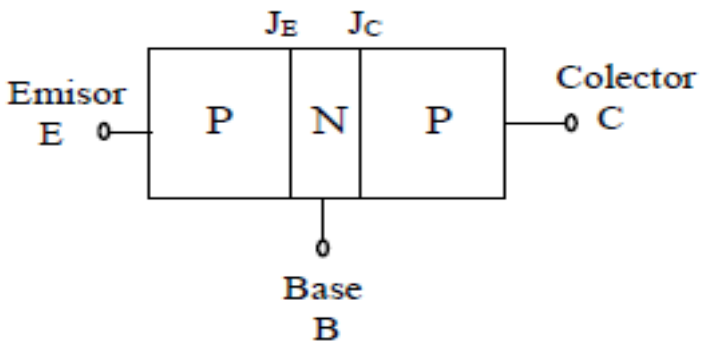
Introducción a la Electrónica

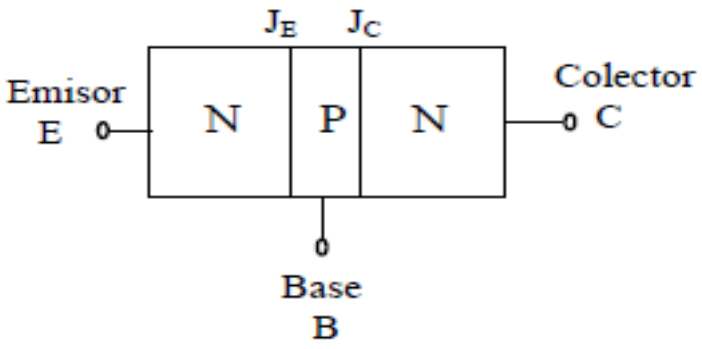
Unidad 3

El Transistor Bipolar de Juntura (TBJ)

Dr. Ing. David M. Petruzzi

Se trata básicamente de un cristal semiconductor de silicio ó germanio, en el cual una "**capa**" de tipo **N** se ubica entre dos del tipo **P** ó viceversa **(PNP ó NPN).** Con lo cual, podemos observar dos diodos en serie y enoposición, teniendo permitido el acceso a tres terminales.





Cada región es denominada :

Emisor ≡ E

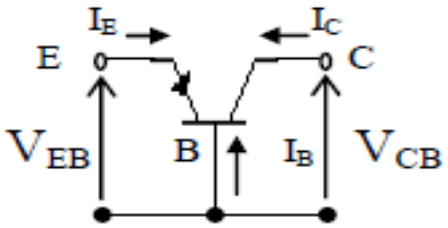
Base (central) ≡ B

Colector ≡ C

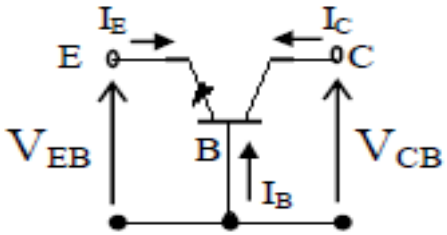
La flecha indica el sentido de la circulación de la corriente por el diodo EB en directa .

En principio, las corrientes se suponen entrantes :

$$\Sigma I = 0 \Rightarrow I_E + I_B + I_C = 0 \qquad (3.1)$$



PNP

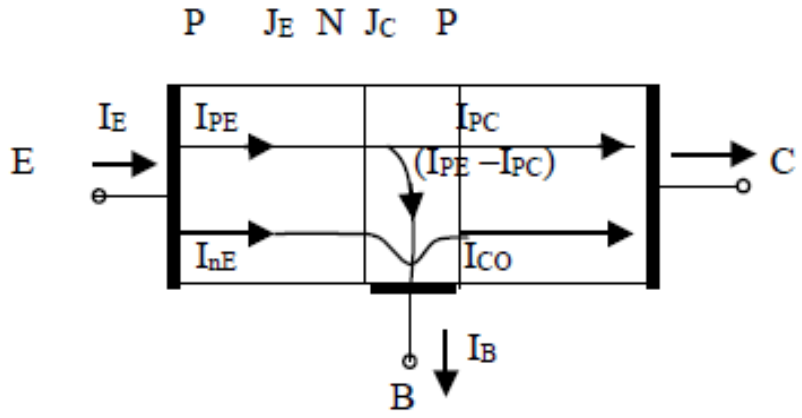


NPN

En funcionamiento normal la unión **EB** es polarizada en *directa*, en cambio la juntura **BC** lo estará en *inversa*. Como

3.1 – Relación entre las componentes de corriente :

Supongamos tener un tener un transistor PNP al polarizar en directa EB se inyectan huecos en B y electrones en E ($I_{pE} >> I_{nE}$).



Algunos huecos se recombinan en la base, mientras que otros logran llegar a J_C y son acelerados por el importante campo eléctrico E que existe en la misma.

$$I_E = I_B + I_C = I_{pE} + I_{nE} \cong I_{pE} \qquad (3.2)$$

$$I_B = I_{nE} + (I_{pE} - I_{pC}) - I_{CO} \qquad (3.3)$$

$$I_C = I_{pC} + I_{CO} \qquad (3.4)$$

3.2 - Eficiencia de emisor $\equiv \gamma$:

$$\gamma = \frac{I_{pE}}{I_E} = \frac{I_{pE}}{I_{pE} + I_{nE}} \cong 1 \qquad (3.5)$$

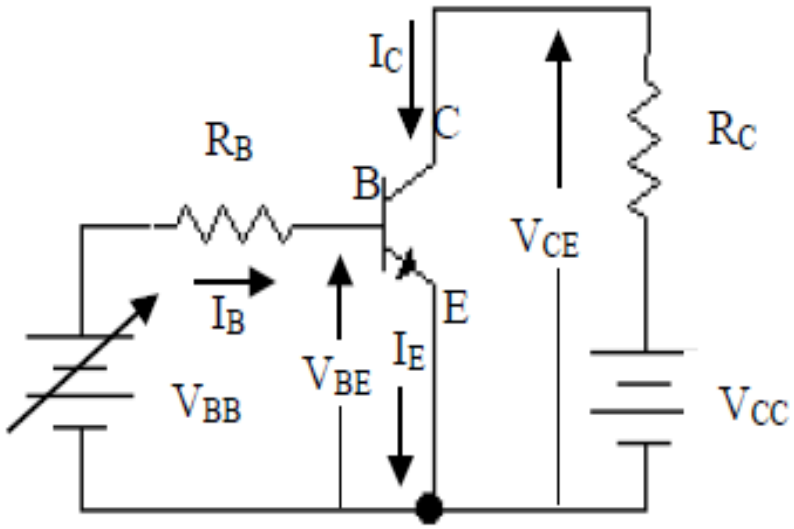
3.3 – Factor de transporte: $\alpha_T = I_{pC} / I_{pE}$ (3.6)

3.4 – Ganancia de corriente: $\alpha = I_{pC} / I_E = \gamma \cdot \alpha_T \approx I_C / I_E$ (3.7)

Nota: Las tres relaciones de corrientes dependen de: I_E ; V_{CB} y T.

3.5 – Configuración Emisor Común (EC):

El terminal de emisor es común a las mallas de entrada y de salida .



$$\frac{I_C}{I_E} = \frac{I_{pC} + I_{CO}}{I_E} = \alpha + \frac{I_{CO}}{I_E} \Rightarrow \boxed{I_C = \alpha . I_E + I_{C0}} \qquad (3.8)$$

Otra relación de corrientes es: $\beta = \dfrac{I_{pC}}{I_E - I_{pC}} = \dfrac{I_C}{I_B}$

se demuestra que: $\beta = [\, \alpha / (1 - \alpha)\,] \Rightarrow \alpha = \dfrac{\beta}{\beta+1}$

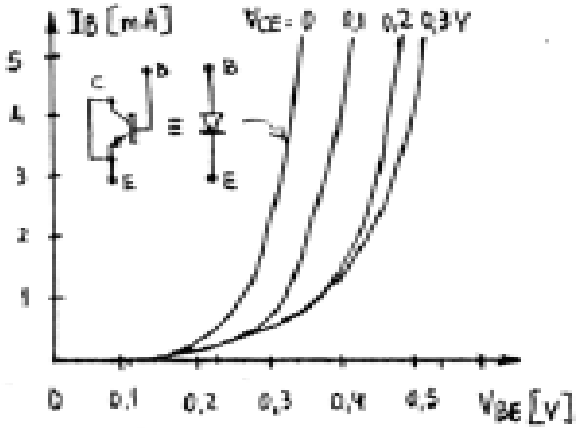
Reemplazando en (3.8):

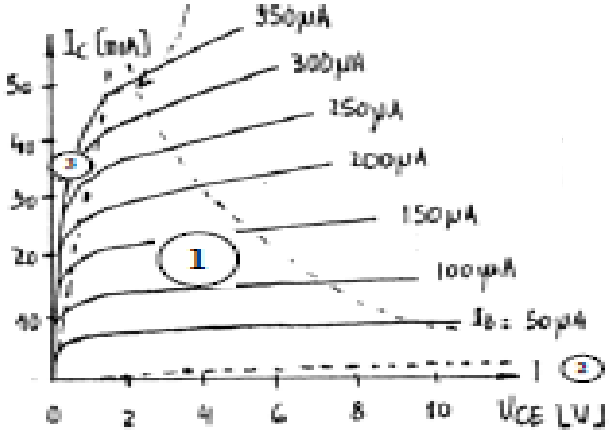
$$I_C = \frac{\beta}{(\beta+1)} . (I_B + I_C) + I_{C0} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (\beta+1). I_C = \beta . I_B + \beta . I_C + (\beta+1). I_{C0} \Rightarrow \boxed{I_C = \beta . I_B + (\beta+1). I_{C0}} \qquad (3.9)$$

Curvas Características típicas :

Veamos las curvas características típicas de un TBJ de silicio NPN :





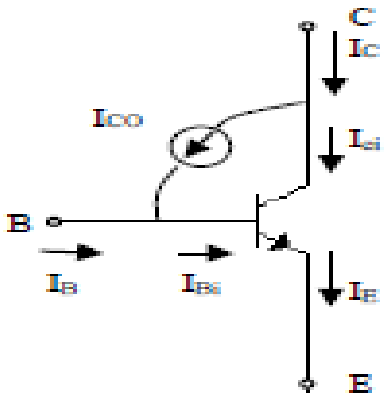
a) de entrada : Se trata básicamente de una familia de curvas diódicas .

b) de salida : Su estudio se divide en tres zonas de interés :

b_1) – Región activa (1): La juntura CB se polariza en inversa y la de BE en directa. En ésta zona β adquiere un valor importante.

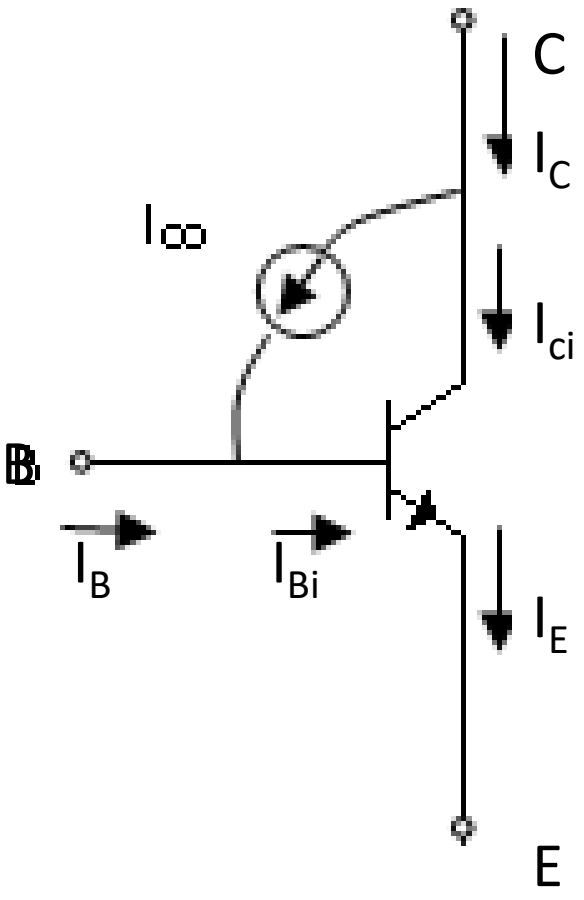
b_2) – Región de corte (2): Está definida para: $I_E = 0$

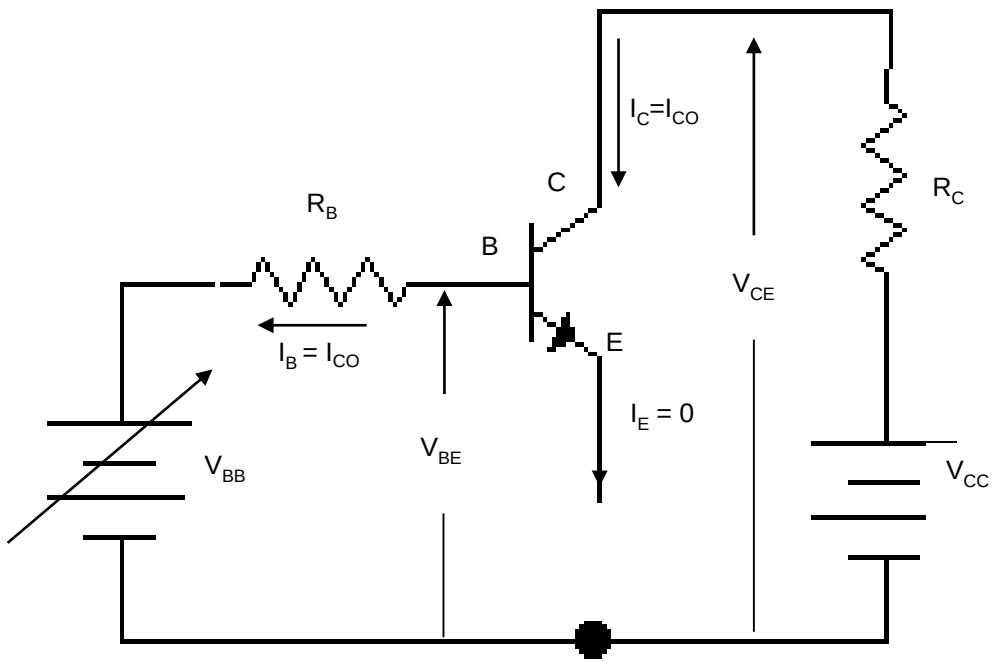
Para lograr esto $V_{BE} \cong 0$ (silicio)



$$\left.\begin{array}{l} I_C = I_{CI} + I_{CO} = \beta\, I_{BI} + I_{CO} \\ I_B = I_{BI} - I_{CO} \Rightarrow I_{BI} = I_B + I_{CO} \end{array}\right\} \Rightarrow \boxed{I_C = \beta \,.\, I_B + (\beta + 1) \,.\, I_{CO}} \qquad (3.10)$$

$$I_E = I_{BI} + I_{CI} = (\beta + 1)\, I_{BI} = 0 \;\rightarrow\; I_C = +\, I_{CO} \;\;\text{ó}\;\; I_B = -\, I_{CO}$$





$$I_{Bi} = 0 \Rightarrow I_{ci} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad I_E = I_{Bi} + I_{ci} = 0$$

Nota: $I_{CO} = I_{CBO}$; además I_{CO} aumenta con la temperatura (aproximadamente un 7% por cada ºC, en el caso del silicio). También se comprueba que existe una gran dispersión con los valores de I_{CO} (Los valores típicos son centenas de picoAmperes , pA).

Existe para cada TBJ una tensión máxima de ruptura inversa sin que se dañe el mismo :

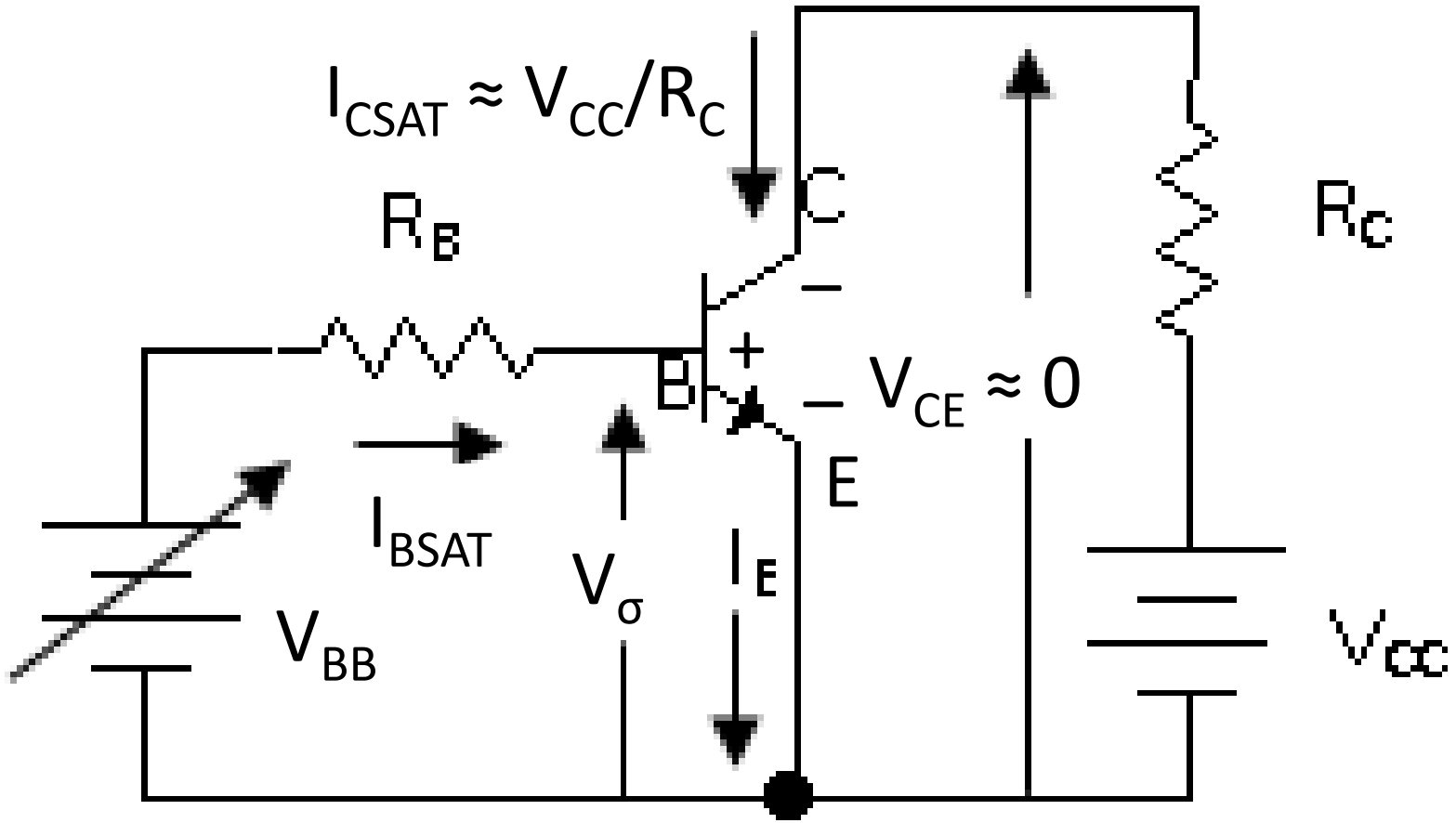
$BV_{BEO} = V_{BE}$ inversa máxima (con $I_C = 0$).

b_3) – Región de saturación (3): Se define como estado de saturación siempre que se cumpla que $V_{CB} \leq 0$ ($V_{CE} < V\gamma$) ; es decir , a partir de que la juntura CB queda polarizada en directa. Veremos que en éstas condiciones $V_{CE} \cong 0$ y por ende la corriente de colector que prácticamente definida por el circuito exterior al TBJ :

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C} \cong \frac{V_{CC}}{R_C} = I_{CSAT} \qquad (3.11)$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{V_{BB} - V\sigma}{R_B} \cong \frac{V_{CC}}{\beta\ RC} = I_{BSAT} \qquad (3.12)$$

TBJ saturado

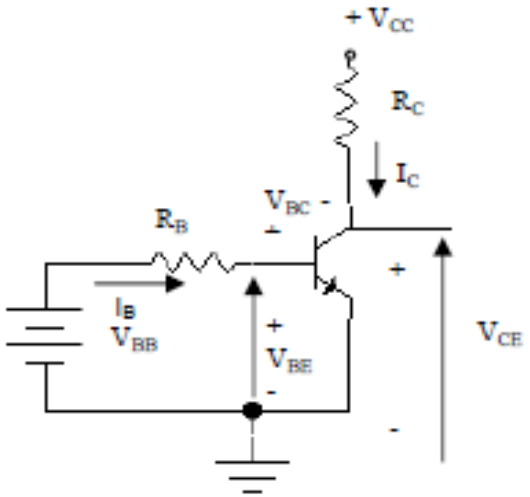


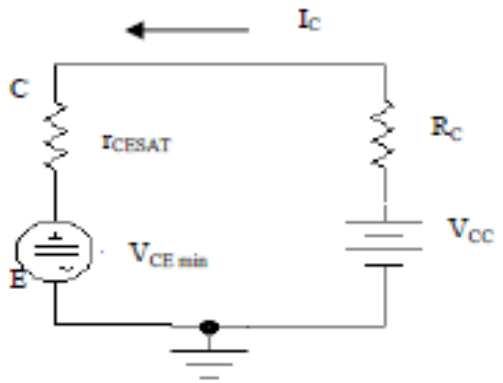
$V_{BCSAT} \approx +V_\sigma$

(El diodo BC está en DIRECTA!)

$$I_{BSAT} = I_{CSAT}/\beta_{SAT} \approx V_{CC}/ (\beta_{SAT} .R_C)$$

$$\beta_{SAT} << \beta_{ACT}$$





Nota : $V_{CE} = V_{BE} - V_{BC} = V\sigma - V_{BC} \cong 0$ V

$V_{CE} \leq V\sigma$

Valores típicos para el silicio :

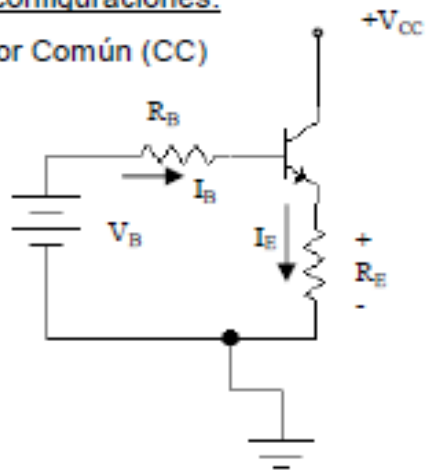
$V_{BE(ON)} = 0{,}5$ V ; $V_{CEmin} = 10$ mV ; $V\gamma = 0{,}6$ V

Modelo en saturación :

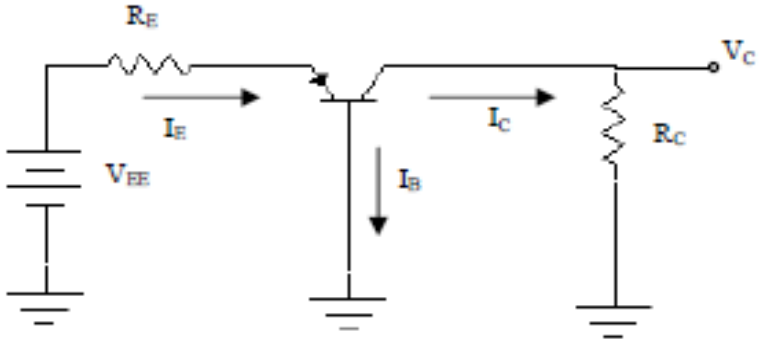
$r_{CESAT} = 0{,}1\ \Omega$; $V\sigma = 0{,}7$ V

3.6 – Otras configuraciones:

Colector Común (CC)



Base Común (BC)

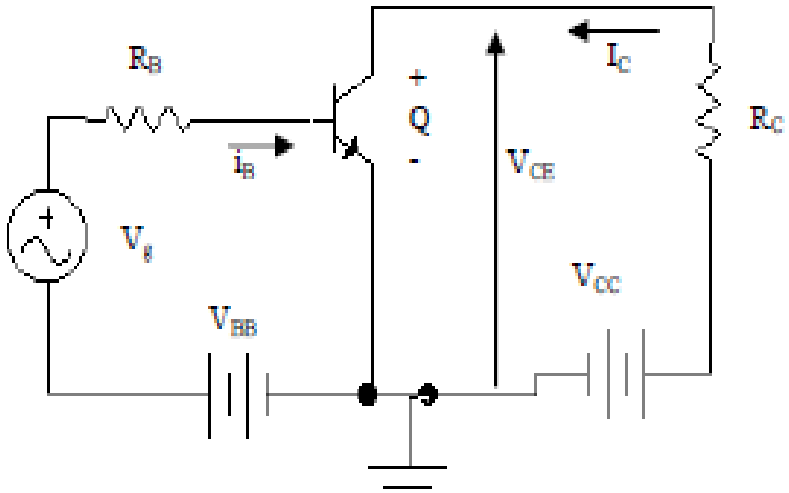


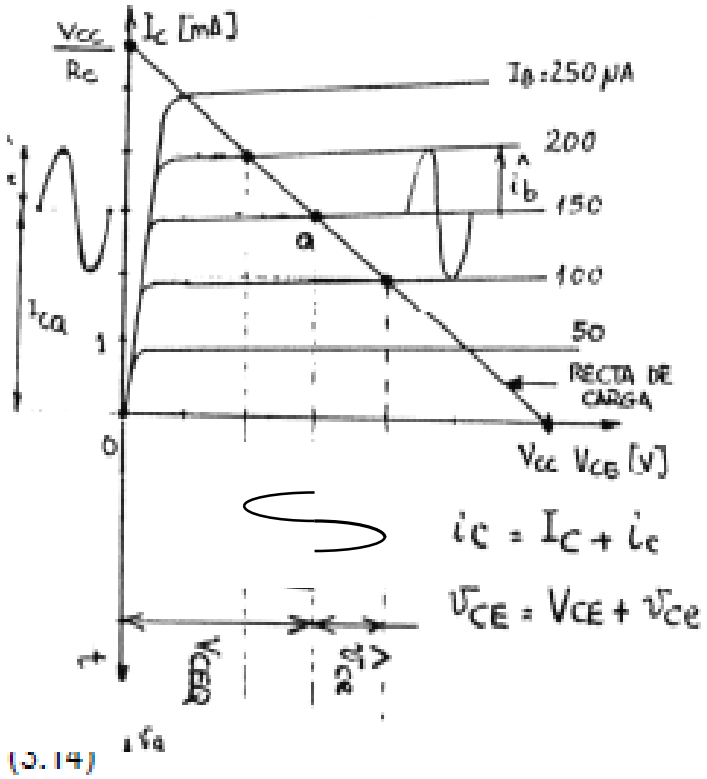
3.7 – Análisis gráfico de la configuración EC :

Se pretende analizar el comportamiento del circuito mostrado en la figura, en forma gráfica :

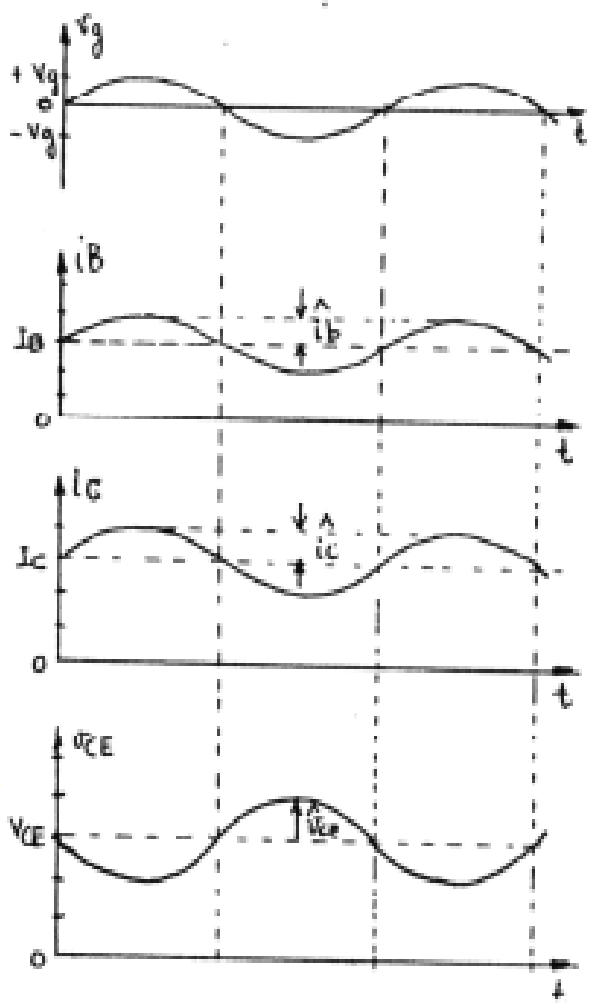
Supongamos que en ausencia de v_g (t) (C.A.) :

V_{BB} y R_B son tales que $i_B = I_B = 150\ \mu A$.





que que :



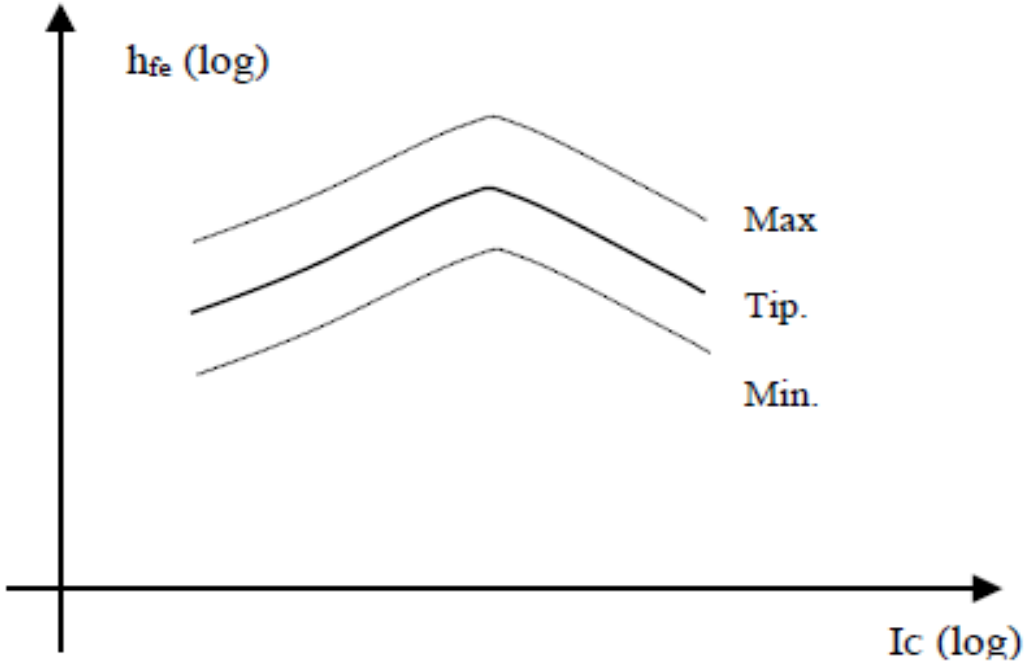
Si luego vamos agregando vg(t) = Vg . sen wt ; tal que: $I_{b_{pico}}$= 50 mA ⇒ 100 m A≤ iB ≤ 200 mA .

Para cada valor de iB corresponde otro de iC ; tal que :

$$\frac{I_C}{I_B} = \beta = h_{FE} \qquad \frac{ic}{ib} = hfe \qquad (3.14)$$

Estos parámetros corresponden al modelo EC .

Las curvas características de salida , en la zona activa, no son en rigor líneas paralelas equi-espaciadas, en consecuencia una señal senoidal en ib(t) no originará una variación estrictamente senoidal en ic(t) (distorsión que despreciaremos).



Ganancia de corriente ic/ib ≡ hfe :

Este parámetro depende de condiciones de reposo:

I_C ; V_{CE} ; Tj y f (frecuencia)